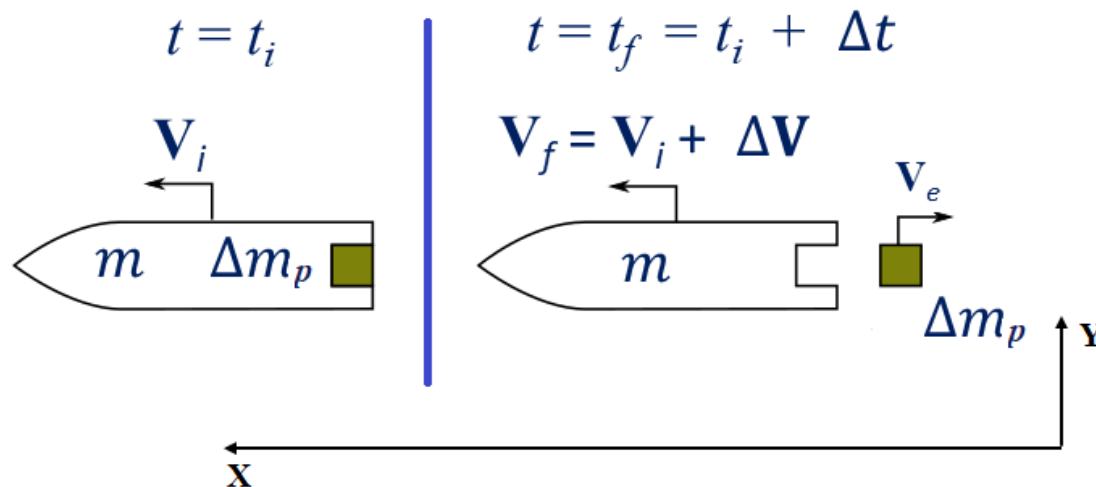


Equação do Foguete de Tsiolkovsky

Análise 1 – sem gravidade (ou forças externas).

Considere um corpo (foguete) de massa inicial $m_i = m + \Delta m_p$, em $t = t_i$, como mostra a Figura 1. Neste mesmo instante inicial, t_i , o corpo possui velocidade V_i em relação ao sistema XYZ. Então, pela ação de forças internas, uma porção de massa Δm_p é ejetada com velocidade V_e também em relação ao sistema XYZ, tal que no instante $t = t_f = t_i + \Delta t$ o foguete tenha massa m e velocidade $V_f = V_i + \Delta V$.



Δm_p é a massa de propelente ejetada e é uma quantidade positiva!

Figura 1.

Calculemos as quantidades de movimento linear (momento linear), no sistema XYZ, para os instantes inicial (t_i) e final (t_f),

$$\mathbf{p}_i = (m + \Delta m_p)\mathbf{V}_i \quad \text{e} \quad \mathbf{p}_f = m(\mathbf{V}_i + \Delta \mathbf{V}) + \Delta m_p \mathbf{V}_e$$

e a variação desta quantidade

$$\Delta \mathbf{p} = \mathbf{p}_f - \mathbf{p}_i = m(\mathbf{V}_i + \Delta \mathbf{V}) + \Delta m_p \mathbf{V}_e - (m + \Delta m_p)\mathbf{V}_i$$

$$\Delta \mathbf{p} = m\mathbf{V}_i + m\Delta \mathbf{V} + \Delta m_p \mathbf{V}_e - m\mathbf{V}_i - \Delta m_p \mathbf{V}_i$$

$$\Delta \mathbf{p} = m\Delta \mathbf{V} + \Delta m_p \mathbf{V}_e - \Delta m \mathbf{V}_i$$

$$\underline{\Delta \mathbf{p} = m\Delta \mathbf{V} + \Delta m_p (\mathbf{V}_e - \mathbf{V}_i)}$$

Eq. (1)

Consideremos, agora, o sistema formado pelo corpo de massa m e a porção Δm_p em t_f , como ilustra a Figura 2, e as posições destes corpos em relação à referência XYZ.

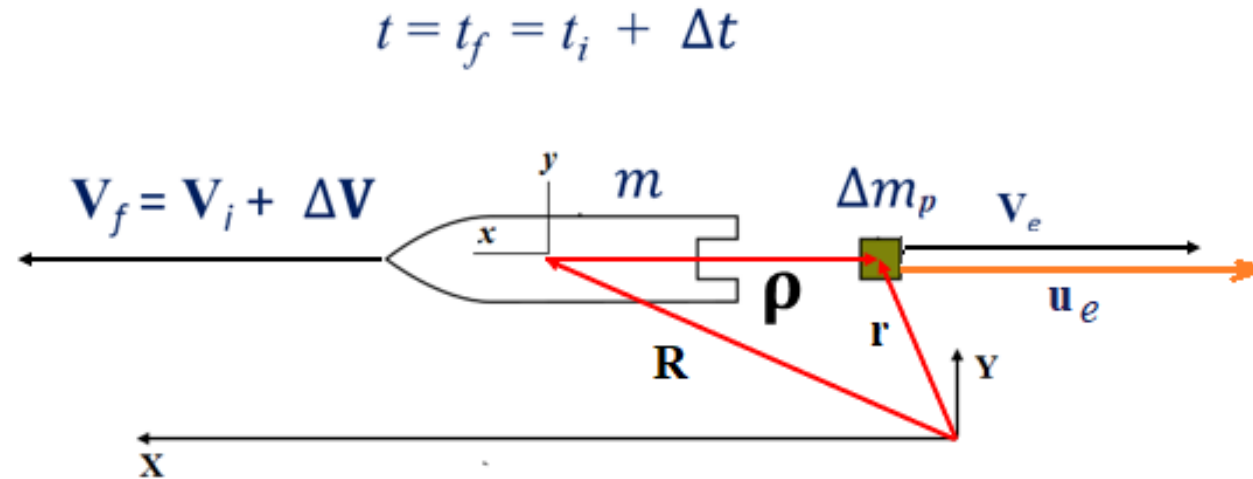


Figura 2

Da figura, $\mathbf{r} = \mathbf{R} + \boldsymbol{\rho}$, $\dot{\mathbf{r}} = \dot{\mathbf{R}} + \dot{\boldsymbol{\rho}}$ ou $\mathbf{V}_e = \mathbf{V}_f + \mathbf{u}_e$, sendo $\mathbf{u}_e$ a velocidade da porção ejetada Δm_p em relação ao sistema de coordenadas xyz fixo ao foguete. Daí, verifica-se que

$$\mathbf{u}_e = \mathbf{V}_e - \mathbf{V}_f = \mathbf{V}_e - (\mathbf{V}_i + \Delta \mathbf{V}) \quad \rightarrow \quad \underline{\mathbf{u}_e + \Delta \mathbf{V} = \mathbf{V}_e - \mathbf{V}_i}$$

Eq. (2)

De (2) em (1) ,

$$\Delta \mathbf{p} = m\Delta \mathbf{V} + \Delta m_p(\mathbf{u}_e + \Delta \mathbf{V})$$

Desenvolvendo-a

$$\Delta \mathbf{p} = m\Delta \mathbf{V} + \Delta m_p \mathbf{u}_e + \Delta m_p \Delta \mathbf{V}$$

A quantidade $\Delta m_p \Delta V$ é muito pequena e pode ser desprezada neste ponto. Restando,

$$\underline{\Delta \mathbf{p} = m\Delta \mathbf{V} + \Delta m_p \mathbf{u}_e}$$

Eq. (3)

Considerando as figuras 1 e 2, nota-se que $\Delta \mathbf{V} = \Delta V \mathbf{i}$ e $\mathbf{u}_e = -u_e \mathbf{i}$ (em qualquer dos dois sistemas de coordenadas considerados). Logo, $\Delta \mathbf{p} = \Delta p \mathbf{i}$. Daí,

$$\underline{\Delta p = m\Delta V - \Delta m_p u_e}$$

Eq. (4)

Da Dinâmica (EMA252), para um sistema de partículas, vem que (para um caso unidimensional)

$$\int_{t_i}^{t_f} F dt = F_M \Delta t = \Delta p$$

Onde F_M é uma força externa, resultante, sobre o sistema. Substituindo este resultado em (4)

$$F_M = m \frac{\Delta V}{\Delta t} - u_e \frac{\Delta m_p}{\Delta t}$$

Eq. (5)

Porém, no sistema considerado, foguete mais porção de propelente ejetada, não há forças externas, logo,

$$m \frac{\Delta V}{\Delta t} - u_e \frac{\Delta m_p}{\Delta t} = 0$$

Vamos, agora, tomar o limite de $\Delta t \rightarrow 0$ na expressão anterior,

$$m \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta V}{\Delta t} - u_e \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta m_p}{\Delta t} = 0$$

Note, com atenção, que a quantidade $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta m_p}{\Delta t} = \frac{dm_p}{dt}$ é positiva, e corresponde à taxa de variação da massa de propelente ejetada. Porém, uma quantidade positiva $\frac{dm_p}{dt}$ corresponde a uma diminuição da massa do corpo (fogete), m , portanto,

$$\frac{dm_p}{dt} = - \frac{dm}{dt}$$

Assim, chegamos a

$$m \frac{dV}{dt} + u_e \frac{dm}{dt} = 0$$

Desenvolvendo,

$$m \frac{dV}{dt} dt = -u_e \frac{dm}{dt} dt$$

$$dV = -u_e \frac{dm}{m}$$

$$\int_{V_i}^{V_i+\Delta V} dV = -u_e \int_{m_i}^{m_f} \frac{dm}{m}$$

$$V \Big|_{V_i}^{V_i+\Delta V} = \Delta V = -u_e \ln \left(\frac{m_f}{m_i} \right)$$

$$-\frac{\Delta V}{u_e} = \ln \left(\frac{m_f}{m_i} \right)$$

Desenvolvendo,

$$m_f = m_i \exp\left(-\frac{\Delta V}{u_e}\right)$$

Como $m_f = m_i - m_p$, sendo m_p a massa total de propelente ejetada no intervalo $t_f - t_i$. Obtém-se

$$m_i - m_p = m_i \exp\left(-\frac{\Delta V}{u_e}\right)$$

$$m_p = m_i \left[1 - \exp\left(-\frac{\Delta V}{u_e}\right) \right]$$

Eq. (6)

Da aplicação da Mecânica Newtoniana, ou da Mecânica dos fluidos (veja capítulo 1), encontramos que o empuxo, E , fornecido por um volume de controle (foginete), é dado por,

$$E = \dot{m}(u_e - u_0)$$

Note que as quantidades u_e e u_0 são medidas em um sistemas de coordenadas fixo ao volume de controle.

A quantidade $u_0 = 0$ para o foginete (não há entrada de ar no volume de controle). Ou seja,

$$u_e = \frac{E}{\dot{m}}$$

Por outro lado, define-se a quantidade Impulso Específico (relativa ao motor do foginete), I_{SP} , por,

$$I_{SP} = \frac{E}{\dot{m}g_0}$$

Logo, $u_e = I_{sp}g_0$, e, finalmente,

Eq. (7)

$$m_p = m_i \left[1 - \exp \left(-\frac{\Delta V}{I_{SP}g_0} \right) \right]$$

Com esta expressão, temos uma relação entre a massa de propelente para um intervalo $t_f - t_i$, ΔV e uma propriedade do motor, I_{SP}

Análise 2 – com gravidade (força externa).

Neste caso, a diferença para a análise anterior, está na existência de uma força externa – a gravidade. A análise, portanto, pode começar da equação (5).

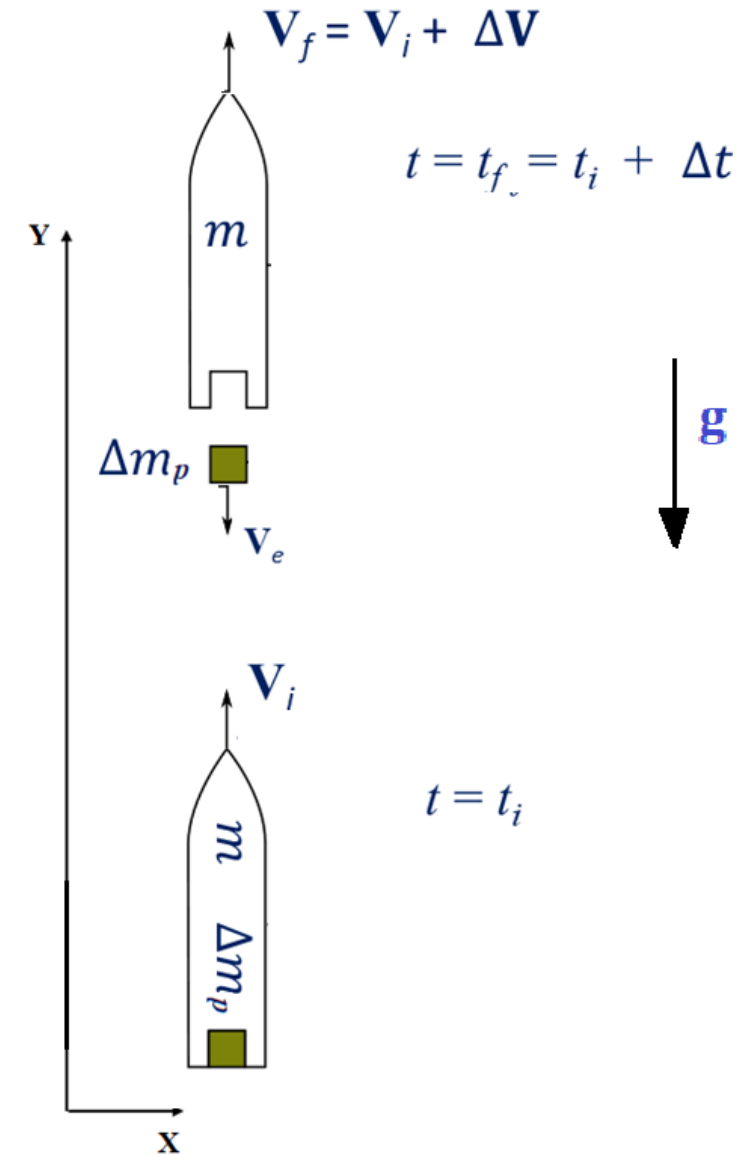
$$F_M = m \frac{\Delta V}{\Delta t} - u_e \frac{\Delta m_p}{\Delta t}$$

$$F_M = -mg$$

$$-mg = m \frac{\Delta V}{\Delta t} - u_e \frac{\Delta m_p}{\Delta t}$$

Note que $g = g(y)$. Mais, uma vez, passando o limite para $\Delta t \rightarrow 0$,
Obtém-se,

$$m \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta V}{\Delta t} - u_e \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta m_p}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} (-mg)$$



Novamente, observa-se que

$$\frac{dm_p}{dt} = -\frac{dm}{dt}$$

Logo,

$$m \frac{dV}{dt} + u_e \frac{dm}{dt} = -mg$$

$$\frac{dV}{dt} = -\frac{u_e}{m} \frac{dm}{dt} - g$$

$$dV = -u_e \frac{dm}{m} - g dt$$

$$\int_{V_i}^{V_f=V_i+\Delta V} dV = -u_e \int_{m_i}^{m_f} \frac{dm}{m} - \int_{t_i}^{t_f} g dt \quad \rightarrow \quad \Delta V = -u_e \ln \left(\frac{m_f}{m_i} \right) - \int_{t_i}^{t_f} g dt$$

Eq. (8)

A última integral da Eq. (8) só pode ser resolvida se soubermos como a gravidade varia com o tempo durante o voo. Sabemos que,

$$mg = -\frac{GMm}{r^2}$$
$$g = -\frac{GM}{(R_{Terra} + h)^2}$$

Para $h = 0$, e $R_{Terra} = 6371,2 \text{ km}$, $g = -9,81 \text{ m/s}^2$. Para $h = 75 \text{ km}$, $g = -9,58 \text{ m/s}^2$. Uma variação de 2,27% em 75 km, assim, se o voo ocorrer em uma região em que a gravidade varie pouco, a Eq. (8) pode ser escrita (e apresentar valores aproximados), como

$$\Delta V = -u_e \ln \left(\frac{m_f}{m_i} \right) - g \Delta t$$

Eq. (9)

Outras forças (arrasto, distribuição não homogênea da massa da Terra) podem (e devem) ser consideradas.

Embora não seja usual, é possível obter a partir da equação (9),

$$\ln \left(\frac{m_f}{m_i} \right) = -\frac{\Delta V}{u_e} - \frac{g}{u_e} \Delta t$$

$$\frac{m_f}{m_i} = \exp \left[-\frac{\Delta V}{u_e} - \frac{g}{u_e} \Delta t \right]$$

$$m_i - m_P = m_i \exp \left[-\frac{\Delta V}{u_e} - \frac{g}{u_e} \Delta t \right]$$

$$m_P = m_i \left[1 - \exp \left(-\frac{\Delta V}{I_{sp} g_0} - \frac{g}{I_{sp} g_0} \Delta t \right) \right]$$

Se $g = g_0$,

$$m_P = m_i \left[1 - \exp \left(-\frac{\Delta V}{I_{sp} g_0} - \frac{\Delta t}{I_{sp}} \right) \right]$$
